

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

В.В. Жукалин

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Создание проекта Next.js с использованием React, TypeScript и App Router

по курсу: Web-программирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	3
2 Концепция приложения	4
2.1 Проблема и целевая аудитория.....	4
2.2 Главная предметная сущность	4
3 Подготовка среды разработки	5
3.1 Версии Node.js и npm	5
3.2 Создание проекта.....	5
4 Структура и реализация.....	6
4.1 Структура каталогов.....	6
4.2 Компонент FeatureCard	6
4.3 Страницы приложения.....	7
5 Результаты проверки	8
5.1 Внешний вид страниц	8
5.2 Сборка проекта	9
6 Ответы на контрольные вопросы.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинги исходного кода.....	14

1 Цель работы

Целью работы является подготовка среды разработки и создание начальной версии веб-приложения на основе Next.js, React и TypeScript с использованием App Router [1], [2]. В течение семи лабораторных работ разрабатывается одно пользовательское приложение; в данной работе формируется его каркас: главная страница, информационная страница /about, типизированный переиспользуемый компонент и навигация между маршрутами.

2 Концепция приложения

Рабочее название приложения — PairWise. Сервис предназначен для поиска коворкинг-зон, в которых удобно проводить очные встречи с единомышленниками: разобрать рабочие задачи, обсудить тренды, найти людей со схожим стеком и проектами. Тематика не копирует учебный пример TheraCity: предметом является не фотография и не прогулочный маршрут, а площадка для совместной работы.

К седьмой лабораторной работе PairWise должен стать законченным приложением с несколькими связанными разделами: каталог зон, карточка места, карта, избранное, личный кабинет, страницы входа и регистрации. В первой работе реализован только начальный каркас: маршруты / и /about, корневой layout и компонент FeatureCard. Исходный код страниц и компонента приведён в приложении А.

2.1 Проблема и целевая аудитория

Проблема состоит в том, что разработчикам и другим специалистам из IT-сферы сложно быстро найти место для очной встречи, где будут люди со схожими интересами, стеком и проектами. Сведения о коворкингах разрознены, а фильтров по сообществу площадки обычно нет. PairWise должен собрать площадки в одном каталоге и помочь выбрать зону под конкретный формат встречи.

Целевая аудитория — разработчики, фаундеры и люди из IT-сферы, которым нужны очные встречи по делу, а не только удалённые созвоны.

2.2 Главная предметная сущность

Главная предметная сущность — коворкинг-зона: конкретная площадка, куда можно прийти на очную встречу. У зоны есть описание, стек и интересы сообщества; позднее появятся адрес, фотографии и точка на карте. Каталог, карточка места, избранное и совместные визиты строятся вокруг этого

объекта. На данном этапе сущность описана на страницах приложения и задаёт направление следующих лабораторных работ.

3 Подготовка среды разработки

3.1 Версии Node.js и npm

Работа выполнялась в операционной системе macOS со стандартным приложением «Терминал». Согласно документации Next.js минимальная поддерживаемая версия Node.js составляет 20.9 [2]. После установки проверены версии интерпретатора и менеджера пакетов: Node.js 20.18.0, npm 10.8.2. Полученная версия Node.js удовлетворяет требованию курса.

3.2 Создание проекта

Проект создан генератором create-next-app. Next.js, React, React DOM и TypeScript устанавливаются автоматически и не требуют отдельной установки [2]. Название учебного каталога student-project заменено на pairwise:

Команда создания проекта

```
npx create-next-app@latest pairwise
```

Выбрана пользовательская настройка генератора. Обязательные параметры курса — TypeScript, App Router и ESLint — включены [3], [7]. Каталог src не использовался: каталог app расположен в корне проекта. Выбранные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры create-next-app

Параметр	Значение
TypeScript	Yes
Lint	ESLint
React Compiler	No
Tailwind CSS	No
src directory	No
App Router	Yes
Import alias	@/*

После генерации в файле `package.json` зафиксированы зависимости `next 16.3.4`, `react 19.2.8` и `react-dom 19.2.8`. Назначение стандартных сценариев `npm` приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сценарии `package.json`

Команда	Назначение
<code>npm run dev</code>	запуск сервера разработки
<code>npm run build</code>	производственная сборка
<code>npm run start</code>	запуск ранее собранного приложения
<code>npm run lint</code>	статическая проверка ESLint

4 Структура и реализация

4.1 Структура каталогов

Маршруты App Router размещаются в каталоге `app`: каталоги задают сегменты URL, специальные файлы — содержимое маршрутов [4], [5]. Файл `app/page.tsx` соответствует адресу `/`, файл `app/about/page.tsx` — адресу `/about`. Каталог `ui` не является специальным каталогом Next.js и используется в курсе для хранения переиспользуемых компонентов. Итоговая структура проекта приведена на рисунке 1.

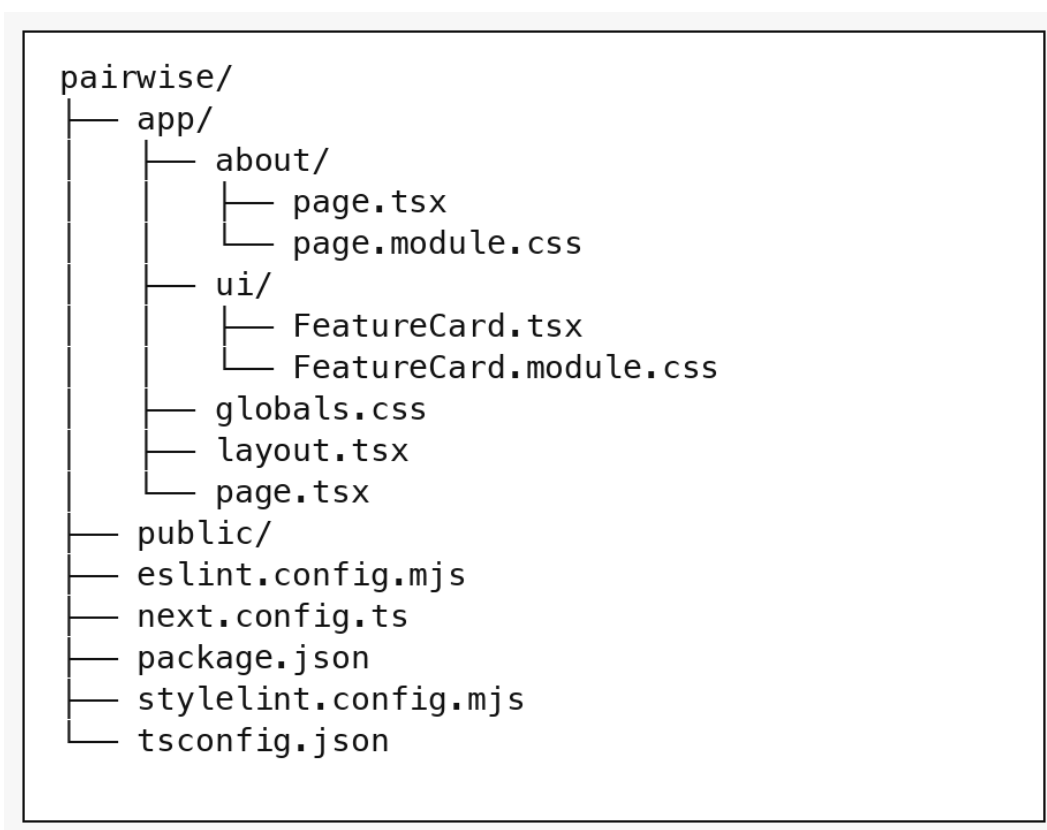


Рисунок 1 — Структура каталогов проекта PairWise

Корневой `layout.tsx` задаёт общую HTML-оболочку, язык интерфейса `ru` и метаданные. Содержимое текущей страницы передаётся через свойство `children` [5]. Стили страниц и компонента вынесены в CSS-модули.

4.2 Компонент FeatureCard

Создан переиспользуемый React-компонент FeatureCard [8]. Компонент принимает название функции и её краткое описание через свойства title и description. Свойства типизированы и доступны только для чтения [10], [12]. Компонент возвращает JSX-разметку карточки [9] и используется на главной странице три раза. Код компонента приведён в листинге А.1 приложения А.

4.3 Страницы приложения

Главная страница содержит рабочее название PairWise, описание решаемой проблемы, целевую аудиторию, три предполагаемые функции в виде компонентов FeatureCard и ссылку на страницу /about. Для перехода используется компонент Link из next/link. Код главной страницы приведён в листинге А.2.

Страница /about содержит цель разработки, описание будущего результата, главную предметную сущность, предполагаемые разделы приложения и ссылку для возврата на главную страницу. Код страницы приведён в листинге А.3, код корневого layout — в листинге А.4. Директива «use client» не применялась: страницы статические, без состояния и обращения к браузерным API [6].

5 Результаты проверки

5.1 Внешний вид страниц

Сервер разработки запускается командой `npm run dev`. Главная страница доступна по адресу `http://localhost:3000/`, информационная — по адресу `http://localhost:3000/about`. Внешний вид страниц приведён на рисунках 2 и 3. Навигация выполняется ссылками «О нас» и «Вернуться на главную страницу».

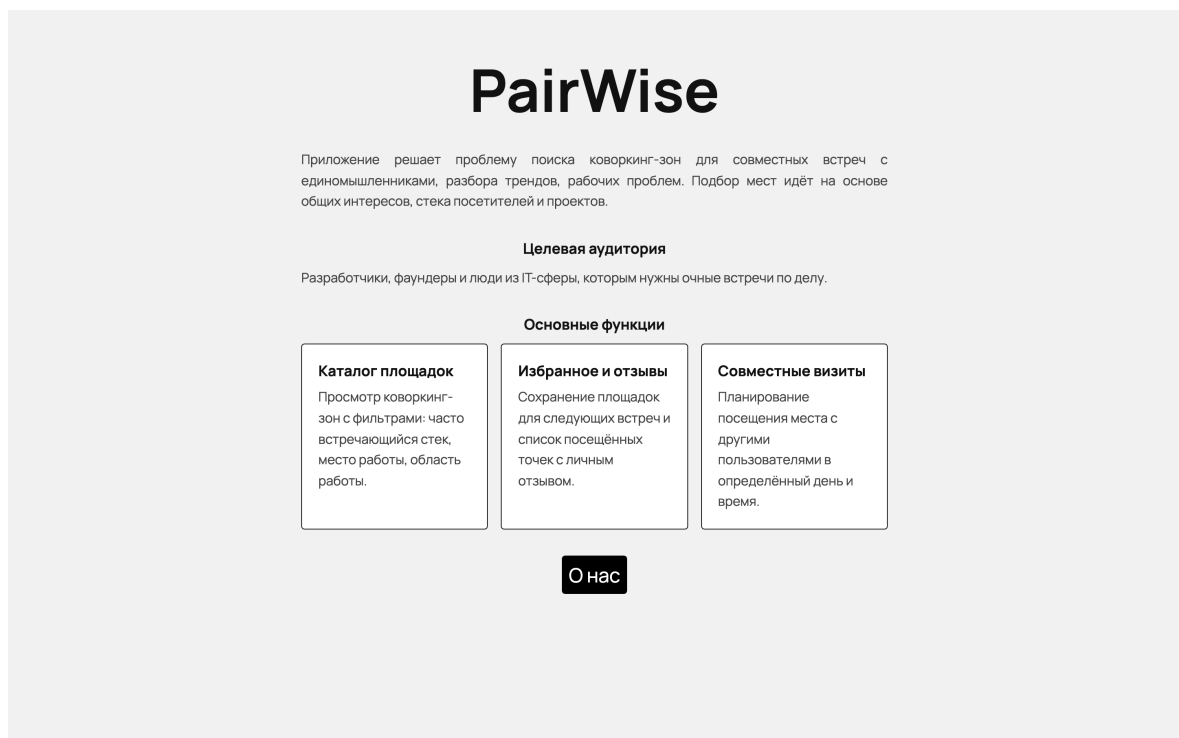


Рисунок 2 — Главная страница PairWise

PairWise

Цель разработки

Создать веб-приложение для поиска коворкинг-зон, где можно встретить единомышленников, разобрать тренды и рабочие задачи. Подбор мест идёт по общим интересам, стеку посетителей и проектам.

Будущий результат

К завершению курса PairWise будет законченным приложением: каталог зон, карточка места, карта, избранное и личный кабинет. Пользователь сможет найти площадку по стеку и интересам, открыть её на карте и сохранить для следующих встреч.

Основная предметная сущность

Коворкинг-зона: конкретная площадка, куда можно прийти на очную встречу с единомышленниками. У каждой зоны есть описание, стек и интересы сообщества, позже — адрес, фото и точка на карте; каталог, карточка места и избранное строятся вокруг этого объекта.

Предполагаемые разделы приложения

- главная страница;
- каталог коворкинг-зон;
- страница отдельной зоны;
- галерея и карта;
- личный кабинет;
- вход и регистрация;
- о проекте.

Предполагаемые функции

- Каталог площадок с фильтрами: часто встречающийся стек, место работы, область работы.
- Сохранение избранных точек для следующих встреч. Список посещённых точек с личным отзывом.
- Разделение на несколько уровней пользователей: обычный пользователь, подтверждённый пользователь с расширенными возможностями, администратор.
- Планирование посещения места с другими пользователями в определённый день и время.

[Вернуться на главную страницу](#)

Рисунок 3 — Страница «О проекте»

5.2 Сборка проекта

Команда `npm run lint` завершилась без сообщений об ошибках. Производственная сборка `npm run build` выполнена успешно: Next.js сообщил `Compiled successfully`, проверка TypeScript прошла без ошибок, маршруты `/` и `/about` сформированы как статические страницы. Фрагмент протокола сборки приведён ниже.

Фрагмент результата `npm run build`

```
▲ Next.js 16.3.4 (Turbopack)
✓ Compiled successfully in 3.3s
  Running TypeScript ...
  Finished TypeScript in 1418ms ...
```

```
Route (app)
├─ ○ /
└─ ○ /_not-found
```

L o /about

o (Static) prerendered as static content

Проект считается технически корректным. Серверная часть, база данных и авторизация в этой работе не добавлялись и будут реализованы в следующих лабораторных работах.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое React-компонент и какие требования предъявляются к его имени? React-компонент — функция, которая возвращает разметку пользовательского интерфейса. Компоненты позволяют разделять интерфейс на самостоятельные части и повторно использовать их [8]. Имя компонента должно начинаться с заглавной буквы. В работе таким компонентом является `FeatureCard`.

2. Что такое JSX и чем он отличается от HTML? JSX — расширение синтаксиса JavaScript, позволяющее описывать разметку внутри кода [9]. Он похож на HTML, но строже: компонент должен возвращать один корневой элемент, все теги закрываются, а JavaScript-выражения вставляются в фигурных скобках.

3. Как данные передаются в дочерний компонент? Данные передаются через свойства (props), аналогично HTML-атрибутам, и доступны только для чтения [10]. В `FeatureCard` свойства `title` и `description` типизированы, чтобы TypeScript выявлял ошибки до запуска программы [11], [12].

4. Для чего в проекте используется TypeScript? TypeScript расширяет JavaScript системой типов и помогает находить неожиданное поведение до выполнения программы [11]. Файлы без JSX имеют расширение `.ts`, файлы с JSX — `.tsx`, параметры компилятора задаются в `tsconfig.json` [7].

5. Что добавляет Next.js к React? React отвечает за компонентную модель интерфейса. Next.js добавляет структуру приложения, файловую маршрутизацию, серверный рендеринг и стандартные команды разработки [1], [3]. Рекомендательный способ создания проекта — `create-next-app` [2].

6. Как App Router связывает каталоги с адресами URL? Маршруты размещаются в каталоге `app`. Каталоги задают сегменты URL, специальные файлы — содержимое маршрута [3], [4]. Файл `app/page.tsx` соответствует адресу `/`, файл `app/about/page.tsx` — адресу `/about`. Компонент страницы экспортируется по умолчанию [5].

7. Чем отличаются `page.tsx` и `layout.tsx`? Файл `page.tsx` определяет страницу по конкретному адресу. Файл `layout.tsx` задаёт общую разметку для нескольких страниц. Корневой `layout` обязан содержать элементы `html` и `body`; содержимое страницы передаётся через `children` [5].

8. Когда нужен клиентский компонент и директива «`use client`»? По умолчанию страницы и `layouts` в `App Router` являются `Server Components`. Клиентский компонент нужен при обработчиках событий, состоянии, эффектах и обращении к браузерным API [6]. Директива «`use client`» ставится в начале файла. В первой работе она не требуется: создан статический каркас.

9. Какие команды проверяют работоспособность проекта? Команда `npm run dev` запускает сервер разработки, `npm run lint` выполняет статическую проверку, `npm run build` создаёт производственную сборку, `npm run start` запускает собранное приложение [2]. Проект корректен, если `lint` и `build` завершаются без ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы подготовлена среда разработки и создан проект PairWise на Next.js, React и TypeScript с App Router. Сформулирована концепция приложения: поиск коворкинг-зон для очных встреч с единомышленниками. Главная предметная сущность — коворкинг-зона.

Реализованы главная страница и страница /about, типизированный компонент FeatureCard используется три раза, навигация выполняется через next/link. Проект проходит команды npm run lint и npm run build без ошибок. Серверная часть, база данных и авторизация не добавлялись. Цель работы достигнута; полученный каркас будет развиваться в следующих лабораторных работах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Next.js : Getting Started. – URL: <https://nextjs.org/docs/getting-started> (дата обращения: 02.09.2026).
2. Next.js : Installation. – URL: <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation> (дата обращения: 02.09.2026).
3. Next.js : App Router. – URL: <https://nextjs.org/docs/app> (дата обращения: 02.09.2026).
4. Next.js : Project Structure. – URL: <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/project-structure> (дата обращения: 02.09.2026).
5. Next.js : Layouts and Pages. – URL: <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts> (дата обращения: 02.09.2026).
6. Next.js : Server and Client Components. – URL: <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/rendering/composition-patterns> (дата обращения: 02.09.2026).
7. Next.js : TypeScript. – URL: <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/configuring/typescript> (дата обращения: 02.09.2026).
8. React : Your First Component. – URL: <https://react.dev/learn/your-first-component> (дата обращения: 02.09.2026).
9. React : Writing Markup with JSX. – URL: <https://react.dev/learn/writing-markup-with-jsx> (дата обращения: 02.09.2026).
10. React : Passing Props to a Component. – URL: <https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component> (дата обращения: 02.09.2026).
11. TypeScript for JavaScript Programmers. – URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html> (дата обращения: 02.09.2026).
12. TypeScript : Everyday Types. – URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html> (дата обращения: 02.09.2026).

13. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М. : Стандартинформ, 2017.

14. ГОСТ 2.105-2019. Общие требования к текстовым документам. – М. : Стандартинформ, 2019.

15. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М. : Стандартинформ, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги исходного кода

В приложении приведены исходные тексты компонента `FeatureCard`, главной страницы, страницы `/about` и корневого `layout`.

Листинг А.1 — Файл `app/ui/FeatureCard.tsx`

```
import styles from "../FeatureCard.module.css";

type FeatureCardProps = Readonly<{
  title: string;
  description: string;
}>;

export default function FeatureCard({ title, description }: FeatureCardProps)
{
  return (
    <article className={styles.card}>
      <h3 className={styles.card__title}>{title}</h3>
      <p className={styles.card__text}>{description}</p>
    </article>
  );
}
```

Листинг А.2 — Файл `app/page.tsx`

```
import Link from "next/link";
import FeatureCard from "../ui/FeatureCard";
import styles from "../page.module.css";

export default function Home() {
  return (
    <main className={` ${styles.main} container`} >
      <h1 className={styles.page__title}>PairWise</h1>
      <p className={styles.page__lead}>
        Приложение решает проблему поиска коворкинг-зон для
        совместных встреч с единомышленниками, разбора трендов, рабочих проблем.
        Подбор мест идёт на основе общих интересов, стека посетителей и проектов.
      </p>
      <section className={styles.page__section} aria-
        labelledby="audience-title">
        <h2 className={styles.page__subtitle} id="audience-title">
          Целевая аудитория
        </h2>
        <p className={styles.page__text}>
          Разработчики, фаундеры и люди из IT-сферы, которым нужны
          очные встречи по делу.
        </p>
      </section>
      <section className={styles.page__section} aria-
        labelledby="features-title">
        <h2 className={styles.page__subtitle} id="features-title">
          Основные функции
        </h2>
        <div className={styles.page__features}>
```

```

        <FeatureCard
          title="Каталог площадок"
          description="Просмотр коворкинг-зон с фильтрами:
часто встречающийся стек, место работы, область работы."
        />
        <FeatureCard
          title="Избранное и отзывы"
          description="Сохранение площадок для следующих встреч
и список посещённых точек с личным отзывом."
        />
        <FeatureCard
          title="Совместные визиты"
          description="Планирование посещения места с другими
пользователями в определённый день и время."
        />
      </div>
    </section>
    <Link href="/about" className={styles.page__link}>
      О нас
    </Link>
  </main>
);
}

```

Листинг A.3 — Файл app/about/page.tsx

```

import Link from "next/link";
import styles from "../page.module.css";

const About = () => {
  return (
    <>
      <header className={styles.header}>
        <div className={styles.header__track} aria-hidden="true">
          {Array.from({ length: 6 }, (_, index) => (
            <span key={index} className={styles.header__text}>
              Платформа для поиска коворкинг-зон и единомышленников
            </span>
          ))}
        </div>
      </header>
      <main className={` ${styles.main} container`} >
        <section className={styles.idea}>
          <h1 className={styles.idea__title}>PairWise</h1>
          <section className={styles.idea__block}>
            <h2 className={styles.idea__subtitle}>Цель разработки</h2>
            <p className={styles.idea__paragraph}>
              Создать веб-приложение для поиска коворкинг-зон, где можно
              встретить единомышленников, разобрать тренды и рабочие задачи. Подбор мест
              идёт по общим интересам, стеку посетителей и проектам.
            </p>
          </section>
          <section className={styles.idea__block}>
            <h2 className={styles.idea__subtitle}>Будущий результат</h2>
            <p className={styles.idea__paragraph}>
              К завершению курса PairWise будет законченным приложением:
              каталог зон, карточка места, карта, избранное и личный кабинет. Пользователь
              сможет найти площадку по стеку и интересам, открыть её на карте и сохранить
              для следующих встреч.
            </p>
          </section>
          <section className={styles.idea__block}>

```

```

        <h2 className={styles.idea__subtitle}>Основная предметная
сущность</h2>
        <p className={styles.idea__paragraph}>
            Коворкинг-зона: конкретная площадка, куда можно прийти на очную
встречу с единомышленниками. У каждой зоны есть описание, стек и интересы
сообщества, позже — адрес, фото и точка на карте; каталог, карточка места и
избранное строятся вокруг этого объекта.
        </p>
    </section>
    <section className={styles.idea__block}>
        <h2 className={styles.idea__subtitle}>Предполагаемые разделы
приложения</h2>
        <ul className={styles.idea__list}>
            <li className={styles.idea__list__item}>главная страница;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>каталог коворкинг-
зон;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>страница отдельной
зоны;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>галерея и карта;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>личный кабинет;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>вход и
регистрация;</li>
            <li className={styles.idea__list__item}>о проекте.</li>
        </ul>
    </section>
    <section className={styles.idea__block}>
        <h2 className={styles.idea__subtitle}>Предполагаемые функции</h2>
        <ul className={styles.idea__list}>
            <li className={styles.idea__list__item}>
                Каталог площадок с фильтрами: часто встречающийся стек, место
работы, область работы.
            </li>
            <li className={styles.idea__list__item}>
                Сохранение избранных точек для следующих встреч. Список
посещённых точек с личным отзывом.
            </li>
            <li className={styles.idea__list__item}>
                Разделение на несколько уровней пользователей: обычный
пользователь, подтверждённый пользователь с расширенными возможностями,
администратор.
            </li>
            <li className={styles.idea__list__item}>
                Планирование посещения места с другими пользователями в
определённый день и время.
            </li>
        </ul>
    </section>
    <nav className={styles.idea__nav}>
        <Link href="/" className={styles.idea__nav__item}>
            Вернуться на главную страницу
        </Link>
    </nav>
</section>
</main>
</>
);
};

export default About;

```

Листинг А.4 — Файл app/layout.tsx

```
import type { Metadata } from "next";
```

```

import { Manrope } from "next/font/google";
import "./globals.css";

const manrope = Manrope({
  subsets: ["latin", "cyrillic"],
  variable: "--font-manrope",
  display: "swap",
});

export const metadata: Metadata = {
  title: "PairWise",
  description: "Найди себе место с компаньоном",
};

export default function RootLayout({ children }: LayoutProps<"/">) {
  return (
    <html lang="ru" className={manrope.variable}>
      <body className={manrope.className}>{children}</body>
    </html>
  );
}

```